Manual de Usuario — Certificado_operadores

Guía integral de despliegue, configuración inicial, operación colaborativa y uso funcional de la plataforma para la gestión del certificado de idoneidad, eventos normativos, control de novedades y analítica operacional de los operadores del sistema masivo MIO (Metrocali S.A.).

---

1. Clonación del Repositorio e Instalación del Entorno (`uv`)

Para desplegar la aplicación en su estación de trabajo:

1.1 Clonación desde GitHub

Abra su terminal (PowerShell en Windows o Bash) y clone el repositorio oficial en la ubicación de su preferencia:

```
git clone https://github.com/certificadooperadores/Certificado_operadores.git
cd Certificado_operadores
```

1.2 Inicialización del Entorno con `uv`

La plataforma utiliza `uv` como gestor moderno de dependencias y entornos virtuales (sin necesidad de configurar Python ni entornos manualmente):

```
uv sync
```

---

2. Trabajo Colaborativo Multi-PC mediante OneDrive

Para que la base de datos y la plataforma puedan ser trabajadas desde varios equipos o por diferentes integrantes del equipo sin perder el trabajo:

2.1 Clonar en una Carpeta Sincronizada de OneDrive

Se recomienda clonar o ubicar la carpeta del repositorio dentro de su espacio institucional de **OneDrive** (por ejemplo: `...\OneDrive - metrocali.gov.co\...\Certificado_operadores`).

- **Sincronización Automática:** El archivo de base de datos (`operadores.db`), las configuraciones y los respaldos se sincronizan automáticamente en la nube institucional.
- **Conexión desde Otro PC:** Si clona o accede al proyecto desde otro computador con su cuenta de OneDrive, el sistema conectará de inmediato con la misma base de datos `operadores.db` actualizada, permitiéndole continuar las labores sin perder registros ni configuraciones.

2.2 Concurrencia y Buenas Prácticas (Trabajo por Turnos)

Dado que SQLite es una base de datos basada en un único archivo físico (`operadores.db`):
* **Lectura y Consulta Simultánea:** Múltiples computadores pueden tener la aplicación abierta simultáneamente para consultar operadores, revisar reportes, exportar a Excel y analizar gráficos.

* **Escritura y Modificación (Trabajo por Turnos):** Para registrar novedades masivas, evaluar reincidencias, restaurar copias de seguridad o editar registros maestros, **se recomienda coordinar el trabajo por turnos de edición**.
* **¿Por qué?** Si dos personas guardan cambios simultáneos en el mismo segundo desde dos computadores desconectados de la red, OneDrive generará una copia de conflicto (`operadores - copia de conflicto.db`). Trabajar en turnos de registro activo o esperar a que el icono de OneDrive indique "*Sincronizado*" garantiza integridad total y cero discrepancias.
* **Uso del Botón Refrescar:** Antes de iniciar una sesión de trabajo en cualquier equipo, presione el botón 🔄 **Refrescar Datos** en la barra lateral para asegurar que Streamlit tome los últimos cambios sincronizados desde la nube.

---

3. Inicialización de la Base de Datos por Primera Vez (Script Único)

Para **levantar la base de datos desde cero por primera vez**, se procesan los libros Excel institucionales originales.

3.1 Política de Privacidad de Datos y Exclusión del Repositorio

> 🔒 **Directriz de Seguridad de la Información:**
> Por estricto cumplimiento del principio de seguridad, privacidad y protección de datos personales (cédulas, nombres e historiales de operadores), **los archivos Excel institucionales jamás se suben ni se versionan en Git/GitHub**.
>
> La carpeta `scripts/Archivos_excel_iniciales/` y todas las extensiones `*.xlsx` y `*.xlsm` se encuentran permanentemente ignoradas en el `.gitignore`. El usuario responsable del despliegue debe copiar manualmente sus copias institucionales en dicha carpeta para procesarlas localmente.

3.2 Ubicación, Nombres de Archivo y Columnas Obligatorias

Para procesar el modelo de datos inicial, el usuario debe depositar los siguientes archivos en `scripts/Archivos_excel_iniciales/` respetando sus estructuras mínimas:

1. Archivo Maestro de Operadores

- **Ruta y Nombre exacto:** `scripts/Archivos_excel_iniciales/BASE DE DATOS OPERADORESv4.xlsm`
- **Columnas Obligatorias (Cabeceras requeridas):**
- `CODIGO` o `CÓDIGO` : Código numérico institucional del operador (ej. `11016` , `22045`).
- `EMPRESA` : Nombre del concesionario (`GIT Masivo` , `Blanco y Negro Masivo` , `ETM` , `Unimetro`).
- `CEDULA` o `DOCUMENTO` : Número de documento de identidad del conductor.
- `NOMBRES` : Nombres del operador.
- `APELLIDO 1` / `PRIMER APELLIDO` : Primer apellido.
- `APELLIDO 2` / `SEGUNDO APELLIDO` : Segundo apellido.
- `GENERO` : Género del operador (`M` / `F`).
- `TIPOLOGIA` o `TIPOLOGÍA` : Tipología autorizada (`1` = Articulado, `2` = Padrón, `3` = Complementario, `4` = Auxiliar).

- `LICENCIA C1/C2/C3` (o columnas que contengan `LICENCIA`): Categoría y vigencia de la licencia de conducción.
- Columnas de eventos normativos de certificación con sufijos de fecha y vehículo:
    - Columnas que contengan `CERTIFICADOS DE IDONEIDAD RECIBIDOS` (`COMPLEMENTARIO`, `PADRON`, `ARTICULADO`, `RENOVACION`, `REACTIVACION`).
    - Columnas que contengan `PRUEBAS` (`COMPLEMENTARIO`, `PADRON`, `ARTICULADO`).
    - Columnas de modificaciones y suspensiones (`MODIFICACIONES AL CERTIFICADO`).

---

2. Carpeta de Novedades y Comportamientos

- **Ruta de la carpeta:** `scripts/Archivos_excel_iniciales/Comportamiento/`
- **Archivos Requeridos y sus Columnas Obligatorias:**

A. `auxiliares_reporte.xlsx` (Catálogo maestro de jerarquías y comportamientos)

Debe contener obligatoriamente 3 hojas de cálculo (*sheets*):
* **Hoja `dim_impacto`:**
* `id_impacto`: Identificador entero (`1` = Leve, `2` = Moderado, `3` = Grave, etc.).
* `nombre_impacto` / `impacto`: Denominación del impacto.
* **Hoja `dim_comportamiento`:**
* `id_comportamiento`: Identificador numérico del tipo de comportamiento.
* `nombre_comportamiento`: Categoría macro (`Accidentalidad`, `Infracciones`, `Quejas`, `Bitácora`).
* **Hoja `dim_detalle_comportamiento`:**
* `id_jerarquia`: Clave primaria de jerarquía.
* `id_comportamiento` (o `id_impacto`): Vínculo con el comportamiento padre.
* `descripcion_detalle` (o columna que contenga `descrip`): Texto descriptivo del detalle/causal.
* `fuente`: Nombre de la fuente generadora.

B. `Gestión del Certificado de Idoneidad del Operador.xlsx` (Libro de bitácora general)

- Hoja que contenga en su nombre `2014` o `hoy`.
- **Columnas Obligatorias:**
- `Código Operador` o `Codigo Operador`: Código del operador.
- `Fecha Bitácora` o `Fecha Bitacora`: Fecha en formato fecha o texto reconocible (`DD/MM/AAAA` o `AAAA-MM-DD`).
- `Jerarquía` o `Jerarquia`: Causal o descripción del hecho (debe coincidir o cruzar con el catálogo de auxiliares).
- `No Caso` o `No. Caso`: Número de caso o ticket institucional.
- `Vehículo` o `Vehiculo`: Identificador del móvil/bus.
- `Viaje`, `Tarea`, `Ruta`: Datos operacionales del servicio.
- `Hora Evento`: Hora de ocurrencia (`HH:MM:SS` o fracción horaria Excel).

- `Nota` o `Descripción o Nota`: Resumen o relato del suceso.
- `Observación Concesionario` y `Respuesta Metrocali`.

C. `Accidentalidad Consolidada.xlsx` (Registro de colisiones e incidentes de tránsito)

- Hoja con nombre que incluya `accidentalidad`.
- **Columnas Obligatorias:**
- `Código Operador` o `Codigo Operador`: Código del conductor involucrado.
- `Fecha Bitácora` o `FECHA`: Fecha del accidente.
- `Jerarquía` o `Jerarquia`: Tipificación del choque o evento.
- `Vehículo` o `MC`: Número del móvil Metrocali.
- `Ruta`, `Sitio Salida`, `Sitio Novedad`: Ubicación del suceso.
- `Lesionados` o `Número Lesionados`: Cantidad de lesionados en el hecho.

D. `Consolidado Infracciones Operadores.xlsx` (Comparendos y faltas de tránsito)

- Hoja con nombre que incluya `infracciones` o `consolidado`.
- **Columnas Obligatorias:**
- `CÉDULA` o `DOCUMENTO` (o `CÓDIGO`): Documento del operador para cruce con la persona.
- `FECHA`: Fecha de la imposición de la falta.
- `DIRECCIÓN` o `DIRECCION`: Lugar del hecho.
- `Jerarquía` o `DESCRIPCIÓN`: Infracción cometida.
- `PLACA`: Placa del vehículo.

E. `Consolidado Quejas Operadores.xlsx` (PQRS y reclamos ciudadanos)

- Hoja con nombre que incluya `quejas` o `pqrs`.
- **Columnas Obligatorias:**
- `CÓDIGO` o `Código Operador`: Código del conductor reportado.
- `FECHA`: Fecha del reporte ciudadano.
- `Jerarquía` o `Jerarquia`: Motivo de la queja (ej. *no arrime a plataforma*, *frenado brusco*).
- `Vehículo`: Móvil asignado al servicio.
- `Ruta`: Ruta de la queja.

3.3 Ejecución con un Solo Comando

Abra la terminal ubicada en la raíz del repositorio y ejecute el proceso unificado:

```
uv run python scripts/levantar_base_datos_primera_vez.py
```

¿Qué hace este script automáticamente?

1. **Paso 1:** Procesa el maestro de operadores y genera las dimensiones de personas, códigos, empresas, tipologías y

eventos de certificación en `data/Modelo_Estrella_Final_CSVs/`.
2. **Paso 2:** Procesa los libros de accidentalidad, quejas, infracciones y bitácora generando la tabla `fact_comportamiento.csv` normalizada con más de 300.000 hechos.
3. **Paso 3:** Crea la base de datos SQLite física (`operadores.db`), crea las tablas de configuración (`dim_usuarios` , logs de auditoría, control de reincidencias) y genera la cuenta inicial de administrador (`admin` / `admin123`).

---

4. Ejecución e Inicio de la Aplicación

Para iniciar la plataforma web dispone de dos alternativas cómodas:

Opción A — Ejecutable directo de Windows (Recomendada)

Haga doble clic en el archivo ejecutar_app.bat ubicado en la raíz del repositorio donde clonó el proyecto (`[Ruta_donde_clono]/Certificado_operadores/ejecutar_app.bat`).
* Este archivo detecta automáticamente su propia ubicación en el disco o en OneDrive, verifica el entorno y lanza Streamlit de inmediato sin requerir configuración manual de comandos.

Opción B — Desde Terminal PowerShell

Desde la terminal en la raíz de su repositorio clonado, ejecute:

```
uv run streamlit run src/certificado_operadores/Inicio.py
```

---

5. Acceso a la Plataforma e Inicio de Sesión

5.1 Pantalla de Autenticación

- **Diseño Institucional Centrado:** El formulario de acceso se presenta en una tarjeta central enfocada (`[1, 1.3, 1]`) con la identidad visual corporativa de Metrocali, evitando distorsiones panorámicas.
- **Credenciales:** Ingrese su nombre de **Usuario** y **Contraseña** asignados. La validación se procesa de forma segura a través de `UsuariosFacade` con cifrado irreversible `bcrypt` .
- **Persistencia de Sesión (Token URL):** Al autenticarse satisfactoriamente, el sistema genera un token de sesión criptográfico (`HMAC-SHA256`) reflejado en los parámetros de la URL. Esto permite recargar la página (`F5`) sin perder la sesión de trabajo ni el estado actual.
- **Tiempo de Inactividad:** Por motivos de seguridad de la información institucional, la sesión expira automáticamente tras 20 minutos de inactividad continua.

5.2 Barra Lateral y Menú de Navegación

- **Identidad Institucional:** Despliegue del logotipo oficial de Metrocali y distintivos institucionales.
- **Control de Sesión:** Muestra el usuario activo, su rol asignado y el botón **Cerrar Sesión**.
- **Botón 🔄 Refrescar Datos:** Purga la memoria en caché de Streamlit y reconecta las vistas con la base de datos física (`operadores.db`), permitiendo reflejar cambios realizados por otros usuarios o procesos en segundo plano.

- **Indicador de Versión de Base de Datos:** Badge dinámico que muestra la última versión de respaldo activa y advierte si existe una copia de seguridad más reciente disponible.

---

6. Roles y Control de Acceso (RBAC)

La plataforma aplica un modelo de control de acceso estricto basado en roles para asegurar la confidencialidad e integridad de la base histórica:

Módulo / Funcionalidad	Super Administrador	Administrador	Gestor
Inicio de Sesión y Perfil	Sí	Sí	Sí
Administración de Operadores (Datos maestros, vinculación)	Sí	Sí	Sí
Gestión de Certificados (Novedades, eventos, vigencia)	Sí	Sí	Sí
Reporte de Comportamientos (Individual, masivo, reincidencia)	Sí	Sí	Sí
Reportes y Exportaciones (Bitácora, consultas, KPIs, analítica dinámica)	Sí	Sí	Sí
Configuración: Gestión de Usuarios	Sí (Total)	Sí (Limitado)	No
Configuración: Corrección de Registros	Sí (Edición y Eliminación)	Sí (Solo Edición)	No
Configuración: Catálogos del Sistema	Sí	Sí	No
Configuración: Administrar Backups	Sí	No	No

Perfiles de Usuario:

1. **Super Administrador:**
   * Control maestro de toda la plataforma.
   * Único rol con facultades para gestionar, proteger, desproteger y restaurar copias de respaldo de la base de datos (**Administrar Backups**).
   * Único rol autorizado para realizar la **eliminación física** de registros en el módulo de Corrección.
   * Gestión completa de usuarios y asignación del rol Super Administrador.
2. **Administrador:**
   * Diseñado para coordinadores y supervisores de área.
   * Acceso total a la operación y al módulo de **Configuración** (Gestión de Usuarios, Corrección de Registros y Catálogos).
   * *Restricciones de seguridad:* No puede alterar cuentas de Super Administradores, no puede auto-asignarse dicho rol ni auto-inactivarse. No tiene acceso al panel de Backups ni a la eliminación física de registros.
3. **Gestor:**
   * Perfil operativo para analistas, inspectores y personal de bitácora.
   * Acceso a consultas, registro de operadores, emisión de eventos normativos, ingreso de novedades e informes analíticos.
   * El menú de Configuración se encuentra completamente oculto.

---

7. Módulo: Administración de Operadores

Permite gestionar el ciclo de vida del operador desde su vinculación, asignación de código institucional y datos maestros:

- **Estructura de Códigos por Concesionario (Patrón COT):**
  Cada empresa operadora cuenta con un prefijo y rango numérico exclusivo de 5 dígitos para prevenir solapamientos:
- **Prefijo 1 — GIT Masivo (Empresa 1):** Serie `10001` a `19999` (Código base bitácora: `10000` = Git Masivo)
- **Prefijo 2 — Blanco y Negro Masivo (Empresa 2):** Serie `20001` a `29999` (Código base bitácora: `20000` = Blanco y Negro)
- **Prefijo 3 — ETM (Empresa 3):** Serie `30001` a `39999` (Código base bitácora: `30000` = ETM)
- **Prefijo 4 — Unimetro (Empresa 4):** Serie `40001` a `49999` (Código base bitácora: `40000` = Unimetro)
  (Nota institucional: Los códigos cerrados `10000`, `20000`, `30000` y `40000` identifican a la empresa concesionaria para novedades globales de bitácora cuando no se individualizó al conductor en la vía. Por regla de negocio, se excluyen de los rankings y evaluaciones de operadores individuales para no distorsionar las métricas de personas reales).
- **Búsqueda y Ficha del Operador:** Búsqueda inmediata por número de cédula o por código de operación. Muestra nombres completos, género, concesionario, tipología autorizada y vigencia.
- **Creación y Actualización Segura:** Formulario validado con cálculo automático del siguiente código disponible en la serie del concesionario y verificación de no duplicidad de cédula activa.

---

8. Módulo: Gestión de Certificados

Controla los eventos normativos y la vigencia del certificado de idoneidad (3 años de validez legal).

- **Registro de Eventos:** Certificación, Reactivación, Renovación, Suspensión y Retiro.
- **Alertas Preventivas:** Notifica automáticamente los certificados próximos a vencer en los rangos de 30, 60 y 90 días.
- **Control de Cancelación:** Si un operador presenta un evento de retiro o cancelación (evento #7), se excluye automáticamente de las alertas activas y se refleja como inactivo.

---

9. Módulo: Reporte de Comportamientos e Infracciones

Estructurado en tres pestañas operacionales para garantizar orden y agilidad:

9.1 Ingreso Individual

- Registro rápido de una novedad o infracción de bitácora seleccionando código de operador, fecha, vehículo, viaje, tarea, ruta y detalle del comportamiento.

9.2 Carga Masiva (Excel)

- **Plantillas Oficiales:** Disponibles para descarga directa en la plataforma y ubicadas como respaldo en la carpeta `docs/plantillas/`:
- `Plantilla_Operadores_Maestra.xlsx` (Carga masiva de datos maestros de operadores)
- `Plantilla_Eventos_Operadores.xlsx` (Carga masiva de novedades de comportamiento y eventos)
- **Descarga y Diligenciamiento:** Descargue la plantilla institucional desde el botón `📥 Descargar Plantilla` en la interfaz o tómela de `docs/plantillas/`.
- **Subida con Validación Previa Automática:** El sistema valida la integridad de cada fila antes de la inserción: detecta registros duplicados, valida la existencia de códigos de operador y muestra un resumen previo diferenciando registros nuevos vs. actualizaciones.

9.3 Pestaña: Reincidencia de Comportamientos

- **Evaluación Automatizada:** Botón `🔎 Evaluar Reincidencia` en la cabecera que procesa los impactos y frecuencias según reglas normativas de Metrocali.
- **Barra de Filtros Horizontal Compacta:**
- Filtro por **Empresa** concesionaria.
- Filtro por **Código** de operador (excluyendo automáticamente los códigos genéricos de empresa).
- Filtro por **Caso** de reincidencia.
- Selector de límite de visualización (`Por página`: 10, 20 o 50 casos) para evitar listas infinitas en pantalla.
- **Exportación Inmediata:** Botón `⬇️ Exportar Excel` ubicado directamente en la barra superior de herramientas.
- **Determinación Metrocali:** Menú desplegable por caso para asignar la decisión (`Amonestación`, `Suspensión`, `Capacitación`, etc.), fecha de acción y registro en el historial.
- **Importación Masiva de Acciones:** Panel expandible opcional `📥 Importar Acciones desde Excel` que no invade el espacio visual principal.

---

10. Módulo: Reportes y Analítica Interactiva

Panel analítico centralizado con **ancho completo responsivo**, **KPIs de negocio inteligentes** y gráficos interactivos con **Altair**:

10.1 Operadores por Empresa y Tipología

- **KPIs Directos:**
- `Total Activos`: Suma total de operadores en servicio.
- `Articulado`: Total de operadores habilitados para articulado (autoriza articulado, padrón y complementario).
- `Padrón`: Total autorizados para padrón y complementario.
- `Complementario`: Total con tipología complementaria.
- **Gráficos Cromáticos Diferenciados:**
- Gráfico de barras de operadores activos por concesionario con esquema de color institucional `tableau10` para identificar a cada empresa de forma inequívoca.

- Gráfico de distribución por tipología autorizada con paleta semántica (Articulado en Azul `#2563EB`, Padrón en Verde Azulado `#0D9488` y Complementario en Ámbar `#F59E0B`).

10.2 Licencias por Vencer y Certificados por Vencer

- **KPIs Clave:** Total por vencer, casos críticos (< 30 días), concesionarios involucrados y operadores únicos.
- **Cronograma Interactivo por Quincenas:**
- Agrupación visual por rangos cada 15 días: `0 a 15 días (Crítico)`, `16 a 30 días (Crítico)`, `31 a 45 días (Alerta)`, `46 a 60 días (Alerta)`, `61 a 90 días` y `Más de 90 días`.
- Barras apiladas interactivas por concesionario con paleta de criticidad semaforizada y tooltips explicativos.
- Opción expandible para consultar el diagrama tradicional (Matplotlib) si se requiere.

10.3 Certificados Vencidos

- **KPIs:** Total certificados vencidos, concesionarios afectados y operadores vencidos.
- **Filtros:** Filtro por empresa concesionaria para aislar la flota.
- **Gráfico Interactivo:** Gráfico de barras con el total de certificados vencidos clasificados por concesionario.

10.4 Comportamientos por Operador (Cross-Filtering Tridireccional tipo Power BI)

- **Filtrado Limpio de Datos Históricos:** Los registros generales sin operador (`id_codigo IS NULL`) y los códigos genéricos de concesionario (`10000`, `20000`, `30000`, `40000`) se excluyen automáticamente de los rankings, garantizando que solo figuren operadores reales debidamente identificados y con códigos enteros limpios.
- **Analítica Operativa en 3 Columnas Coordinadas:**
  1. **Top 10 Operadores con más Novedades:** Identificación de conductores reales que requieren acompañamiento o reentrenamiento.
  2. **Causales Más Frecuentes:** Extracción automática de la causal raíz a partir de la jerarquía (`abandono de tarea`, `no relevo`, `desvío`, etc.).
  3. **Top 10 Rutas con Más Novedades:** Identificación de corredores y servicios con mayor impacto en la operación.
- **Interacción Dinámica Total:** Al hacer clic en una barra de cualquiera de las tres gráficas (Operador, Causal o Ruta), las otras dos se filtran de forma instantánea y coordinada en el navegador. Para restablecer la vista, basta con hacer clic fuera de las barras.

10.5 Exportación de Datos

- Botones `Exportar a Excel` y `Exportar a CSV` ubicados en la parte superior, directamente sobre las tablas de datos para descarga inmediata.

---

11. Módulo: Configuración del Sistema

11.1 Panel: Gestión de Usuarios (RBAC)

Centraliza cuentas, credenciales y niveles de acceso:
* **Tabla de Usuarios:** ID, Usuario, Rol, Estado y Fecha de registro.

* **Alta de Usuarios:** Asignación segura con cifrado `bcrypt`.
* **Modificación y Bloqueo:** Actualización de roles, restablecimiento de contraseña e inactivación preventiva.
* **Reglas de Seguridad:** Prohibición de autoinactivación y protección contra modificación de cuentas Super Administrador por parte de Administradores estándar.

11.2 Panel: Corrección de Registros (Editor Tipo Hoja de Cálculo)

- **Pestañas por Tabla:** Sub-pestañas para cada tabla del sistema (`Eventos` , `Licencias` , `Comportamientos` , `Operadores` y `Códigos`).
- **Filtrado Especializado por Tipo de Evento:**
- En la pestaña **Eventos**, el selector superior permite aislar categorías específicas (`Certificación` , `Suspensión` , `Retiro` , etc.).
- La consulta a la base de datos filtra directamente por `id_tipo_evento` en SQL, asegurando la visualización inmediata de los registros reales de cada categoría sin quedar truncados por el límite de visualización (`LIMIT 500`).
- Proyección dinámica de columnas: solo se muestran y habilitan las columnas legalmente aplicables a cada categoría de evento.
- **Editor Seguro (`st.data_editor`):** Edición directa en celda con listas desplegables restringidas a catálogos oficiales.
- **Acciones en Bloque:** Casillas de selección para marcar registros como `Vigente` , `Anulado` o solicitar `Eliminación` (esta última exclusiva para Super Administradores y condicionada a que no existan dependencias referenciales).
- **Botón Explícito:** Las modificaciones solo se consolidan al presionar el botón `💾 Guardar Cambios` .

11.3 Panel: Catálogos del Sistema

- Mantenimiento de catálogos maestros: empresas, tipologías, flota de vehículos, tipos de eventos e impactos de comportamiento.

11.4 Panel: Administrar Backups (Exclusivo Super Administrador)

- **Creación de Respaldos:** Botón `Crear Respaldo Ahora` con nomenclatura versionada por fecha y secuencia (`DD-MM-AAAA_VX.db`).
- **Protección de Archivos:** Marcado `.protegido.db` para evitar purgas o borrados accidentales.
- **Restauración Asistida:** Comparador de registros antes de restaurar, semáforo de impacto y respaldo preventivo de rescate automático (`pre_restauracion_...db`).

Autor: Ing. Miguel Angel Ortiz Roldan
Institución: Metrocali S.A. — Dirección de Operación - Evaluación de la Operación